信号与系统笔记

杨子颉

2026 年 4 月 6 日

目录

1 典型的信号 **3**
1.1 信号的描述与分类 3
1.1.1 基于信号的维度 3
1.1.2 一维信号的两种形式 3
1.1.3 周期信号和非周期信号 3
1.1.4 功率信号 3
1.1.5 因果与非因果信号 3
1.1.6 奇信号与偶信号 3
1.2 信号的基本运算 4
1.2.1 相加相乘 4
1.2.2 翻转、平移和展缩（只对 t 做变换） 4
1.2.3 积分和微分的作用 4
1.2.4 差分和迭分（离散没法积分微分） 4
1.3 几个重要信号 5
1.3.1 连续时间信号 5
1.3.2 阶跃信号 5

2 典型的系统 **8**
2.0.1 线性系统 8
2.1 时不变系统 9
2.2 因果系统 9
2.3 稳定系统 9
2.4 无记忆系统 9
2.5 可逆系统 10

3 LTI 系统的时域分析 **10**
3.1 离散 LTI 系统卷积 10
3.1.1 离散 LTI 系统卷积的原理 10

1 典型的信号

1.1 信号的描述与分类

1.1.1 基于信号的维度

基于信号的维度：一维、二维.....（本书只讨论一维）

1.1.2 一维信号的两种形式

连续信号 $x(t)$ 和离散信号 $x[n]$

1.1.3 周期信号和非周期信号

1) 周期信号定义：信号随时间变量 t 或 n 变化，具有重复性

2) 周期信号的表示方法：

- 连续信号：$x(t) = x(t + mT)(m \in \mathbb{R})$
- 离散信号：$x[n] = x[n + mN], (m \in [Z])$
- 两个周期信号若周期之比为有理数则相加后仍是周期信号，周期为 T_1、T_2 的最小公倍数

3) 非周期信号：不具有周期性的信号

1.1.4 功率信号

1.1.5 因果与非因果信号

因果信号：$t > 0$

1.1.6 奇信号与偶信号

1) 偶信号：关于原点为轴，翻转后保持不变，通常有 $x(-t) = x(t)$

2) 奇信号：关于以 y 轴为轴翻转后有 $x(-t) = -x(t)$ 则称为偶信号

1.2 信号的基本运算

1.2.1 相加相乘

同一时刻俩信号的值对应值 (纵坐标）相加或相乘（实现调幅或调频）

1.2.2 翻转、平移和展缩（只对 t 做变换）

1) 翻转：$f(t) \to f(-t)$

2) 平移（时移）：$f(t) \to f(t \pm t_0)$（口诀：左加右减）

3) 展缩（尺度变换）：$f(t) \to f(at)$

   $a > 1$ 压缩

   $0 < a < 1$ 放大

   离散信号一般不做展缩变化

4) 变换的时候建议**先平移再翻转后展缩**，不需要变号

1.2.3 积分和微分的作用

微分：突出变化的部分（冲激函数）
积分：模糊突出部分，可以削弱噪声的影响

1.2.4 差分和迭分（离散没法积分微分）

1) 差分

   前向差分：$\triangle f(n) = f(n+1) - f(n)$

   后向差分：$\bigtriangledown f(n) = f(n) - f(n-1)$

   前向差分都是非因果

2) 迭分：如公式（1），迭分实际上是对离散信号进行累加

$$y(k) = \sum_{n=-\infty}^{k} f(n) \tag{1}$$

1.3 几个重要信号

1.3.1 连续时间信号

1) 实指数信号:$f(t) = Ke^{at}, \tau = \frac{1}{|a|}$,$\tau$ 是指数的时间常数，τ 越大表示增长或衰减的越慢

2) 正弦信号

3) 虚指数信号

4) 抽样信号 $Sa(t) = \frac{sint}{t}$ 其严格定义如下

$$Sa(t) = \begin{cases} 1 & t = 0 \\ \frac{sin(t)}{t} & t \neq 0 \end{cases}$$

当 t=0 时 $Sa(0) = 1$

当 $t = \pm\pi, ..., \pm n\pi$ 时 $Sa(t) = 0$

Sa 是一个偶函数, 奇函数除奇函数为偶函数

抽样函数的性质

$$\int_0^\infty Sa(t)dt = \frac{\pi}{2} \tag{2}$$

$$\int_{-\infty}^\infty Sa(t)dt = \pi \tag{3}$$

5) 高斯函数

1.3.2 阶跃信号

1) 单位阶跃：

$$\epsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} \tag{4}$$

在跳变点 $t = 0$ 处无定义，但 $\epsilon(0)$ 可以等于任意值，第二章会证明

2) 时移阶跃：

$$f(t) \to af(t - t_0)$$

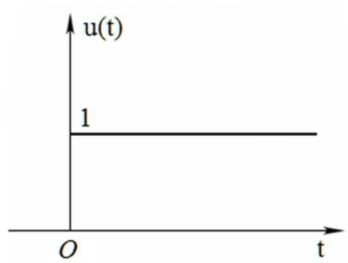

图 1: 单位阶跃函数

3) 阶跃函数的性质

(1) 简化某些函数的表示

* 上升：+
* 幅度
* 转折点
* 例题：$f(t) = \epsilon(t+1) + \epsilon(t-1) - 3\epsilon(t-2) + \epsilon(t-4)$

(2) 倒置：$f(t) \to -f(t)$

(3) 加权、数乘 $f(t) \to af(t)$

(4) 表示信号的作用区间（参考简化的例题得到一段为 1 的函数）
$f(t) = [\epsilon(t-t_1) - \epsilon(t-t_2)]$ 起点-终点

(5) 积分：$\displaystyle\int_{-\infty}^{t} \epsilon(\tau)d\tau = t\epsilon(t)$

(6) 微分：$\dfrac{d\epsilon(t)}{dt} = \delta(t)$

(7) r(t) 求微分得到阶跃，阶跃求微分得到冲激函数

2) 冲激信号

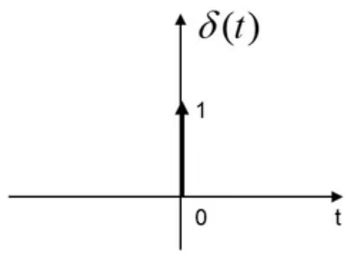

图 2: 单位冲激信号

(1) $\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt = 1$ 当且仅当 t 落在积分区间内才有意义，由此得出推导公式：

$$\delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)dt = A$$

(2) 冲激偶函数 $\delta'(t)$：奇函数（图后面补），冲激函数为偶函数

(3) 广义函数（奇异函数）:（手机上，后面补）

(4) 冲激函数的特性

1、 加权特性:$f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$,$f(0)$ 为有效点,拓展为 $f(t)\delta(t-t_0) = f(t_0)\delta(t-t_0)$

2、 筛选特性：$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$

$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt = f(0)$，积分区间外为 0

3、 尺度变换 $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$

(5) 单位冲激序列 $\delta[n]$

$$\delta[n] = \begin{cases} 0 & n \neq 0 \\ 1 & n = 0 \end{cases} \tag{5}$$

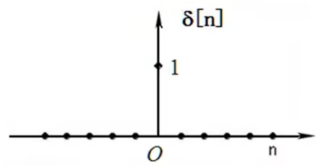

图 3: 离散单位脉冲序列

2 典型的系统

2.0.1 线性系统

$x(t) \longrightarrow \boxed{\text{系统}} \longrightarrow y(t)$

1) 若任意的 $x(t)$ 经过某个系统得到 $y(t)$ ，$x(t) \xrightarrow{\text{系统}} y(t)$，则有
   $ax(t) \xrightarrow{\text{系统}} ay(t)$（齐次性）

2) 假设：
   任意 $x_1(t) \xrightarrow{\text{系统}} y_1(t)$
   任意 $x_2(t) \xrightarrow{\text{系统}} y_2(t)$ 则有：
   $x_1(t) + x_2(t) \xrightarrow{\text{系统}} y_1(t) + y_2(t)$（叠加性）

3) 若一个系统**同时满足 (1)、(2)** 则称他为线性系统，否则为非线性系统

4) 离散系统只需要把 $x(t)$ 改成 $x[n]$

5) 线性系统的判据

   (1) 每一项都有 x

   (2) 每一项的 x 都是一次

   (3) 此判据只有 70% 左右的正确率

(4) 例题：$y(t) = 3x(t) + 2x(t-2)$ 是否为线性。线性

而 $y[n] = e^{x[n]}$ 是否为线性，此式子泰勒展开为 $y[n] = 1 + x[n] + \frac{x^2[n]}{2!} + ...+$ 因此为非线性

2.1 时不变系统

1) 定义：$\forall x(t) \to y(t)$ 则 $x(t-t_0) \to y(t-t_0), t_0 \in R$

2) 经验判据

   (1) t 只在 x 的括号内

   (2) t 只能是 t，不能是 $-2t, 2t, t^t$ 等其他函数

2.2 因果系统

1) 定义：如果一个系统任何时刻输出只决定于现在和过去的输入，就称该系统为因果系统。

2) 经验判据：x 括号内的数恒小于等于 y 括号内的数（要正负半轴下都小于）

2.3 稳定系统

1) 定义：$x(t) \to y(t)$，若 $x(t)$ 有界，则 $y(t)$ 有界，若 $y(t)$ 无界则为非稳定系统

2) 例：$y(t) = e^{x(t)}$ 是否为稳定的。

   当 $x(t)$ 输入有界时 $y(t)$ 也有界

   反例：微分器中的输入为阶跃，输出为冲激（无界）

2.4 无记忆系统

1) 定义：一个系统无记忆是指 $y(t)$ 的值，仅只依赖于 $x(t)$

   $y(t) = x(t-1)$，$y(t)$ 的值依赖于 $(t-1)$ 所以这是记忆的

2) 经验判据：x 与 y 括号内的数完全一样

3) 无记忆系统一定是因果系统

2.5 可逆系统

1) 定义：$x(t)$ 能唯一写成 $y(t)$ 的形式

2) 例：$y(t) = x(t)^2, x(t) = \pm\sqrt{y(t)}$ 此时一个 $x(t)$ 有两个 $y(t)$ 与之对应为不可逆系统

3 LTI 系统的时域分析

3.1 离散 LTI 系统卷积

3.1.1 离散 LTI 系统卷积的原理

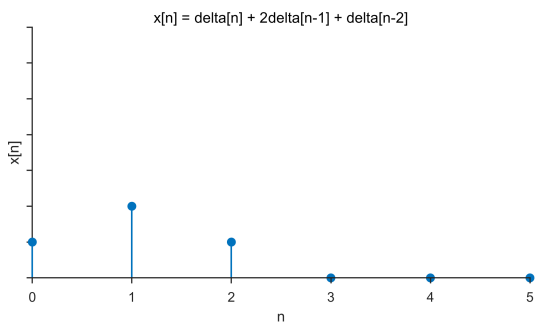

图 4: $x[n]$ 输入

一个离散 $x[n]$ 可将其分解为如下 $\delta[n]$ 的单位冲激

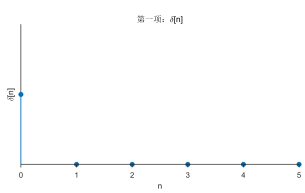

图 5: 第一项 $\delta[n]$

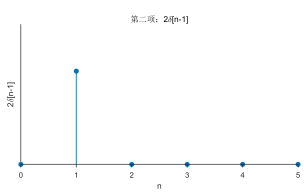

图 6: 第二项 $\delta[n]$

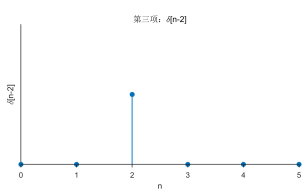

图 7: 第三项 $\delta[n]$

而这些个 $\delta[n]$ 经过这个 LTI 系统会分别得到一个单位冲激响应（由齐次性得到）

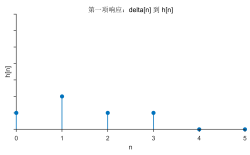

图 8: 第一项冲激响应 $h[n]$

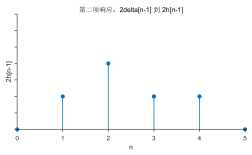

图 9: 第二项冲激响应 $h[n]$

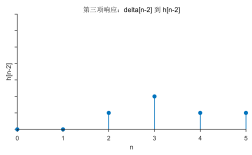

图 10: 第三项冲激响应 $h[n]$

此时再将每一个 $\delta[n]$ 经过 LTI 系统得到的冲激响应相加就能得到最后卷积和的图像（由叠加性得到）

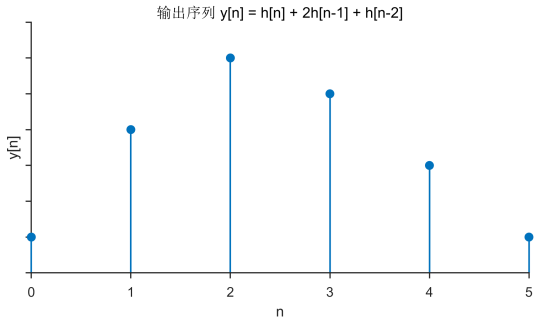

图 11: 输出序列 $y[n]$

因此，离散系统的卷积就是把 $x[n]$ 分解为 $\delta[n]$ 之后分别经过 LTI 系统得到各自的单位冲激响应而后叠加得到新的图像

列表法求离散卷积和

1) 确定 $y[n] = x[n] * h[n]$ 的取值范围：$y[n]$ 最左边（最右边）$=x[n]$ 最左边（最右边）$+h[n]$ 最左边（最右边）

2) 列表：横着为 $h[n]$ 依次从左到右的值，竖着为 $x[n]$ 依次从左到右的值，然后 $x[n]$ 乘 $h[n]$ 的值

3) 按照取值范围从最左边到最右边依次填入 $x[n]$ 乘 $h[n]$ 完相加的值

例如图 12：

h[n]	1	2	1	1			h[n]的值
1	1	2	1	1			
2		2	4	2	2		
1			1	2	1	1	
sum	1	4	6	5	3	1	相加的值
x[n]的值							

图 12: 列表法求离散卷积图像

注意 $x[n]$ 与 $x[n-1]$ 的值要错开，因为 LTI 系统具有时不变性，因此 $x[n-1]$ 比 $x[n]$ 要向右移一格